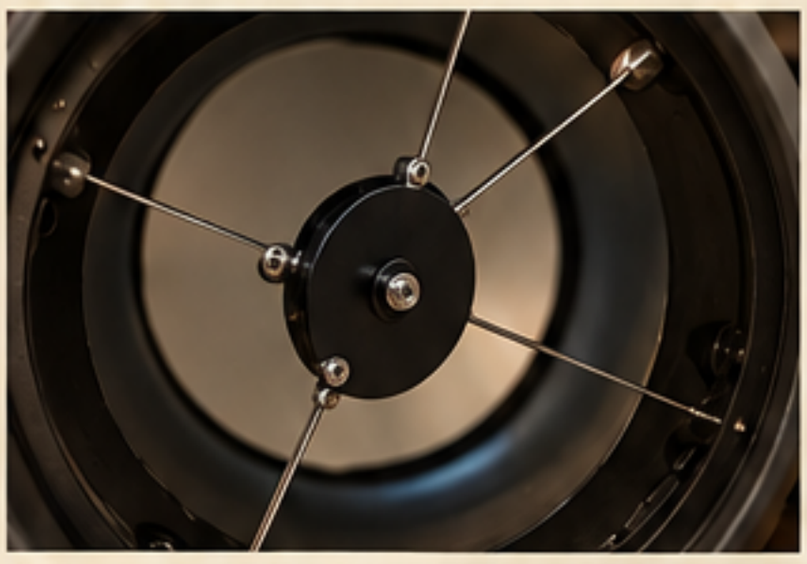
LA COLLIMAZIONE

Allineare l’ottica, distinguere i problemi.

CHE COSA SI ALLINEA

La collimazione regola l’orientamento degli elementi ottici. Non coincide con la messa a fuoco: un’immagine può essere a fuoco ma degradata da un disallineamento.



PRIMA DI TOCCARE LE VITI

Controlla montaggio e stabilità, lascia acclimatare il telescopio e scegli una stella ben centrata, abbastanza alta. Seeing turbolento e correnti nel tubo rendono il giudizio incerto.



NEL NEWTON

Si controllano posizione e orientamento del secondario, poi l’asse del primario, seguendo il manuale. Un tappo, un Cheshire o un laser ben regolato aiutano, ma non sono strumenti equivalenti in ogni passaggio.



IL TEST SU STELLA

Con atmosfera stabile, confronta la figura appena dentro e fuori fuoco e ricentra la stella dopo ogni piccola regolazione. Un’asimmetria persistente richiede una diagnosi: non ogni deformazione è collimazione.

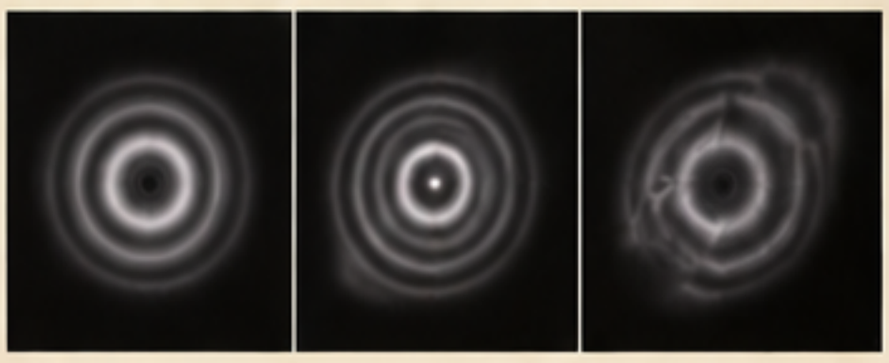
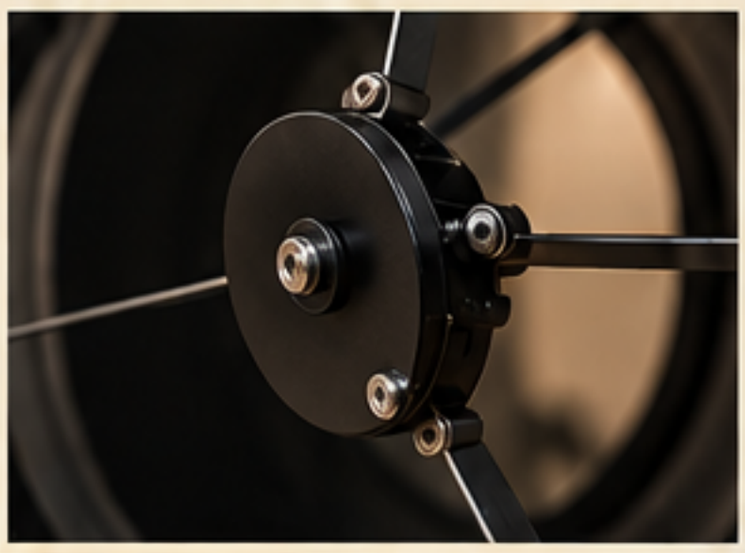


Figure qualitative, non simulazioni ottiche.

ATTENZIONE ALL’OFFSET

Nel Newton l’immagine riflessa del secondario può essere decentrata anche in un sistema correttamente regolato. Non cercare di rendere concentriche tutte le ombre senza conoscere la geometria prevista.



NON UNA PROCEDURA UNIVERSALE

Negli Schmidt-Cassegrain si interviene normalmente sul secondario; nei rifrattori e in altri sistemi le regolazioni possono essere riservate all’assistenza.
Segui il manuale del modello.



PICCOLI PASSI, CONTROLLO CONTINUO

Annota lo stato iniziale. Non allentare fino a liberare gli specchi, non forzare le viti e non modificare parti non previste.
Con un laser evita sempre il fascio diretto e quello riflesso.



Il risultato si verifica sul cielo, dopo l’equilibrio termico: più ingrandimento non corregge un’ottica disallineata.

Fonti: Sky-Watcher — STARQUEST2 manual; Celestron — Night Time Star Collimation; Celestron — SCT and EdgeHD Collimation; Baader — Laser-Colli manual, pp.2,6; AstroSystems — Newtonian Collimation, pp.5,8–10; Fulvio Mete — Cenni per neofiti, PDF p.51.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia né carta topografica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Elaborazione editoriale AD ASTRA; gli enti citati non approvano implicitamente la tavola.